応用一般均衡分析入門
練習問題解答：第 1 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/04/22,
Version 0.1

【文章題】解答例

問題 1：部分均衡モデルにおける MCP の必要性と極端なパターン

部分均衡モデルにおいて、MCP の必要性を説明する際、供給曲線と需要曲線の交わり方について以下の 3 つのパターンが考慮される。

- **極端なパターンの種類：** 普通に交わる均衡（パターン A）以外に、供給曲線が需要曲線より非常に高く位置する「パターン B」と、逆に供給曲線が需要曲線より非常に低く位置する「パターン C」の 2 つの極端なパターンが起こり得るとされる。
- **均衡の状態：** パターン B では均衡価格は正になるが、供給量・需要量はともにゼロになる。パターン C では均衡価格がゼロとなり、需要量よりも供給量が上回る「超過供給」が発生する。
- **条件式のみでは不十分な理由：** シミュレーションにおいて、パターン B やパターン C のようなケースが実現する可能性を事前に排除できない場合、単純な「需要＝供給」という等式制約だけではこれらのゼロ制約や超過供給の状況を正しく表現し解くことができないためである。

問題 2：企業の利潤最大化と Kuhn-Tucker 条件

生産量に非負制約を課した企業の利潤最大化行動は、Kuhn-Tucker 条件によって以下のように定式化される。

- **不等式の条件：** 限界費用が価格を上回ってもよい（ただしその場合は生産量がゼロになる）ため、限界費用と価格の関係は $p - [\alpha + \beta q] \leq 0$ （または $\alpha + \beta q - p \geq 0$）という不等式で記述される。
- Complementary slackness **条件の意味：** $(p - [\alpha + \beta q])q = 0$ という相補性条件の式は、限界費用が価格を上回るとき（不等式が厳密に負のとき）には生産量 q がゼロでなければならず、逆に生産量 q が正であるならば限界費用と価格が完全に一致していなければならないという強い関係性を持っている。

---

*このファイルの配布場所: https://shirotakeda.github.io/ja/research-ja/cge-howto.html

†所属：京都産業大学経済学部．Website: https://shirotakeda.github.io/ja/

問題 3：市場均衡条件の MCP 定式化

価格が 0 になるケースも考慮する場合、市場均衡条件は以下のように修正して定式化される。

- **不等式：** 供給量が需要量を上回る（超過供給の）可能性を考慮し、 $s - d \geq 0$ と記述される。また、価格の非負制約として $p \geq 0$ と記述される。
- Complementary slackness **条件の意味：** $(s - d)p = 0$ という相補性条件は、供給が需要を上回り超過供給が発生しているならば、価格 p は必ずゼロになっていなければならず、逆に価格 p が正であるならば、供給と需要は等しくなっていなければならないという関係性を意味している。

問題 4：MCP の簡略化表記と一般的な定義

MCP の簡略化表記と一般的な定義については以下のように説明できる。

- **簡略化表記の意味：** 「$f(x) \geq 0 \perp x \geq 0$」という表記は、「$f(x) \geq 0$」、「$x \geq 0$」、および「$f(x)x = 0$」という 3 つの条件式を 1 つにまとめたものである。
- **一般的な定義：** 変数に非負制約だけがあるケースの MCP は、すべての i について「$f_i(x_1, \ldots, x_n) \geq 0$」、「$x_i \geq 0$」、「$f_i(x_1, \ldots, x_n)x_i = 0$」を満たすような変数のベクトル $x = \{x_1, \ldots, x_n\}$ を見つける数学的な問題として定義されている。

問題 5：MCP モデルにおける式と変数のマッピング

GAMS における MCP タイプのモデルの宣言・定義方法（マッピング）は以下の通りである。

- **記述形式：** `model` 命令において、式と変数を対応させるには「式の名前. 対応する変数名」という形式を用いる（例：`e_sup.sup`）。
- GAMS **内部での解釈：** 式 `e_sup` に変数 `sup` を対応させた場合、GAMS 内部では「式 `e_sup` が等号で満たされない（binding にならない）なら変数 `sup` は下限値をとる」「変数 `sup` が下限値よりも大きい（正である）なら式 `e_sup` は等号で満たされる」という相補性条件（Complementary slackness）が自動的にモデルに組み込まれると解釈される。

問題 6：GAMS の MCP モデルにおける不等号のルール

GAMS における不等号の向きのルールは以下の通りである。

- **使用すべき不等号：** 下限値を設定する変数（非負制約が課されている変数など）を対応させる式は、必ず `=g=`（$\geq$）を用いて記述しなければならない。
- **逆の不等号を利用した場合の反応：** もし `=l=`（$\leq$）を用いて記述しモデルを解こうとした場合、GAMS はそれを文法的な間違いと見なし、「`Lower Bound and =L= illegal`」というエ

ラーメッセージを出力して計算を停止する。

問題 7：GAMS におけるシミュレーションの記述方法

パラメータを少しずつ変更するシミュレーションの記述方法は以下の通りである。

- `itr1*itr21` **の効果：** 集合の要素を `itr1` から `itr21` まで連続して 21 個定義する（`itr1, itr2, ..., itr21` と記述するのと同じ）効果を持つ。
- `ord` **と** `card` **の機能と仕組み：** `ord(itr)` はその時点の要素が何番目にあたるか（1〜21）を返し、`card(itr)` は集合の要素の総数（21）を返す。これらを用いて、「繰り返しの数 − 1（`card - 1`）」で変更したい値の全体幅を割り、そこに「現在の順番 − 1（`ord - 1`）」を掛けることで、繰り返しごとに等分された分だけパラメータの値を少しずつ変化させる仕組みになっている。

問題 8：MCP モデルの Marginal 値の解釈

MCP モデルの計算結果における Marginal 値は以下のように解釈される。

- Marginal **値の意味：** MCP モデルにおける変数の Marginal 値は、その変数が対応づけられた式の右辺と左辺の「乖離幅」を意味している。
- **正常時の値：** モデルが正常に解け、その式が等式制約として完全に満たされている場合、右辺と左辺の差はないため、Marginal 値は（ほぼ）ゼロをとる。
- **超過供給が発生する式の** Marginal **値：** `sup - dem =g= 0` のような市場均衡式で超過供給が発生し等号が成立しない場合、Marginal 値は左辺と右辺の差である `sup - dem` の値、すなわち「超過供給量そのもの」を表すことになる。

問題 9：GAMS で式に変数をマッピングしない場合のエラー

MCP モデルにおいて式を変数に対応させない（マッピングしない）場合のエラーは以下のようになる。

- **不等号を含む場合：** モデル内の式に `=g=` や `=l=` などの不等号が含まれているにもかかわらず変数に対応させない場合、「`Unmapped MCP equations cannot be =g= =l= or =n=`（Error 484）」といったエラーメッセージが出力される。
- **等式のみで制約がある場合：** 式がすべて `=e=` で記述されていても、変数に下限値や上限値の制約が設定されている場合に対応付けを行わないと、「`Unmatched variable not free or fixed`」というエラーメッセージが出力される。

問題 10：経済学モデルにおいて非負制約を課す理由

経済学モデルにおいて非負制約を課し、対応づけを行うケースが多い理由は以下の通りである。

- **推奨される理由：** 均衡において変数が必ず正の値をとることが理論的にわかっているケース

であっても、GAMS などのソルバーが解を探索する過程では、変数が一時的にゼロや負の値をとってしまうことがよくあるためである。

- **生じる可能性のある問題：** 非負制約を課さないまま計算させた場合、探索の途中で分母にゼロが入ってしまう（division by zero）ことや、対数関数や累乗の計算に負の値が代入されることで、Execution error が生じて計算が強制終了してしまう問題が発生する可能性がある。

【計算・数学的問題】解答例

計算問題 1：企業の利潤最大化と Kuhn-Tucker 条件

企業の利潤 π は、収入から費用を引いたものとして次のように表される。

$$\pi = pq - c(q) = pq - \left(\alpha q + \frac{1}{2}\beta q^2\right)$$

生産量に非負制約 $q \geq 0$ を課した上で、この利潤を最大化するための Kuhn-Tucker 条件は、限界条件、非負制約、Complementary slackness 条件の 3 本の式として以下のように記述される。

$$\begin{aligned}
&p - (\alpha + \beta q) \leq 0 \\
&q \geq 0 \\
&(p - (\alpha + \beta q))q = 0
\end{aligned}$$

（※ 限界費用と価格の大小関係が明確になるよう、左辺を $\alpha + \beta q - p \geq 0$ と記述してもよい。）

計算問題 2：消費者の効用最大化と Kuhn-Tucker 条件

予算制約式 $pq + v = m$ より、v 財の消費量は $v = m - pq$ となる。これを効用関数に代入し、q のみの関数として効用 u を表す。

$$u(q) = \gamma q - \frac{1}{2}\varepsilon q^2 + m - pq$$

消費量に非負制約 $q \geq 0$ を課した場合の効用最大化のための Kuhn-Tucker 条件は、上記の $u(q)$ を q で微分して得られる以下の 3 本の式で記述される。

$$\begin{aligned}
&\gamma - \varepsilon q - p \leq 0 \\
&q \geq 0 \\
&(\gamma - \varepsilon q - p)q = 0
\end{aligned}$$

計算問題 3：リカードモデルにおける利潤最大化の MCP 表現

利潤 π_i の式に生産関数 $q_i = l_i/a_i$ を代入すると、労働投入量 l_i の関数として次のように表現できる。

$$\pi_i = p_i\left(\frac{l_i}{a_i}\right) - wl_i = \left(\frac{p_i}{a_i} - w\right) l_i$$

非負制約 $l_i \geq 0$ の下での利潤最大化の Kuhn-Tucker 条件は以下の 3 本の式となる。

$$\begin{aligned}
&\frac{p_i}{a_i} - w \leq 0 \\
&l_i \geq 0 \\
&\left(\frac{p_i}{a_i} - w\right) l_i = 0
\end{aligned}$$

これを $\perp$ を用いた MCP の簡略化表記で表す。GAMS 等の記述ルールに合わせて式の左辺が ≥ 0 の形になるよう全体にマイナスを掛けると $w - p_i/a_i \geq 0$ となるため、以下のように表記できる。

$$w - \frac{p_i}{a_i} \geq 0 \quad \perp \quad l_i \geq 0$$

計算問題 4：リカードモデルにおける価格変化と生産パターンの決定

パラメータ $a_1 = 1, a_2 = 2, \bar{l} = 100$ と財 1 の価格 $p_1 = 1$ を利潤最大化の条件に代入すると、以下のようになる。

$$\begin{aligned}
w - 1 \geq 0 \quad &\perp \quad l_1 \geq 0 \\
w - \frac{p_2}{2} \geq 0 \quad &\perp \quad l_2 \geq 0
\end{aligned}$$

また、労働市場の均衡条件は $l_1 + l_2 = 100$ である。

1) **財 2 の価格が $p_2 = 1.5$ の場合**
   財 2 の限界条件は $w - 0.75 \geq 0 \perp l_2 \geq 0$ となる。もし $l_2 > 0$ であると仮定すると、相補性条件より $w = 0.75$ とならなければならない。しかし $w = 0.75$ では、財 1 の限界条件である $w - 1 \geq 0$（すなわち $w \geq 1$）を満たさず、矛盾が生じる。したがって、$l_2 = 0$ でなければならない。労働市場の均衡条件より $l_1 = 100$ となる。$l_1 = 100 > 0$ であるため、財 1 の相補性条件より $w - 1 = 0$ すなわち $w = 1$ となる。このとき $w = 1 \geq 0.75$ であり、財 2 の限界条件も満たされる。結論として、$w = 1, l_1 = 100, l_2 = 0$ となり、財 1 のみを生産する特化が生じる。
2) **財 2 の価格が $p_2 = 2.5$ の場合**
   財 2 の限界条件は $w - 1.25 \geq 0 \perp l_2 \geq 0$ となる。もし $l_1 > 0$ であると仮定すると、相補性条件より $w = 1$ とならなければならない。しかし $w = 1$ では、財 2 の限界条件である $w - 1.25 \geq 0$（すなわち $w \geq 1.25$）を満たさず、矛盾が生じる。したがって、$l_1 = 0$ でなければならない。

労働市場の均衡条件より $l_2 = 100$ となる。$l_2 = 100 > 0$ であるため、財 2 の相補性条件より $w - 1.25 = 0$ すなわち $w = 1.25$ となる。このとき $w = 1.25 \geq 1$ であり、財 1 の限界条件も満たされる。結論として、$w = 1.25, l_1 = 0, l_2 = 100$ となり、財 2 のみを生産する特化が生じる。